

W2 小組 _ 期末書面報告與軟體雛形設計

范憶偉 | 楊惠期 | 王妤姁 | 蔡欣蓓

目錄 CONTENTS

1. User Analysis & persona	p.1
2. Task Analysis	p.4
3. Conceptual Design Process & Product	p.11
4. Paper Prototype	p.15
5. Software Prototype	p.19

1. User Analysis & persona

A. 使用者分析

定義使用族群：使用族群為住在學校宿舍，並且會使用宿舍洗衣機之大學生。

重要使用者特徵：

(1) 生理上的特徵：

年齡：18-24(大學生、研究生)

性別：生理男性、生理女性

(2) 知識與經驗：

具正常的識字能力與操作家電能力，能辨讀洗衣機上的指示按鈕。

(3) 執行此任務所需的經驗等級：

對一般家電的熟悉度：等級 1 以上(等級 1 為最低，等級 5 為最高)

以下為整理出的兩個 persona：



劉葦庭

年齡：21

居住地：新竹市

身份：大四電機系學生

名言：“我有點懶耶。”

生涯目標：找一份高薪的工作，在竹科上班。

關於葦庭：

大四的葦庭這學期只有 12 學分，沒課時候都在宿舍。家裡成員共四個人，爸爸、媽媽、葦庭跟姊姊，因為住在台北，通車時間不長，所以幾乎每個都禮拜回家，家裡關係和睦，與父母相處像朋友一般，假日時全家會一起出遊或去美式賣場採購。

葦庭怎麼說：

- 系統使用狀況：在學校通常是衣服流汗有味道才會使用洗衣機。
- 一般家電熟悉度：一般家電使用都沒問題，如：烤麵包機、吸塵器、電鍋，平常在家媽媽不會特別要求做家事，不用操作洗衣機，衣服只要丟到洗衣籃就好，媽媽會處理。
- 對此系統的態度：沒什麼感覺，不會特別去學習。
- 使用此系統對他的幫助：因為衣服髒了有污漬、或是有異味，需要洗乾淨，所以使用洗衣機完成洗衣服的任務。

進一步認識葦庭：

- 生活上的小小習慣：對家事不算熱衷，不過如果媽媽臨時有事仍會乖乖分擔家事，覺得自己有點懶。
- 搜尋資料的習慣：平常雖然很懶，但是不知道東西怎麼使用時，還是會用手機上網查詢。



吳尚伯

年齡：20

居住地：台北市

身份：大三機械系學生

名言：“生活要有品質。”

生涯目標：未來想做研發類機械工作，對社會有幫助的更好，不想要當大公司的小螺絲。

關於尚伯：

這學期有 22 學分，系上事情多，雖然課業繁重但還是利用時間參加很多課外活動。覺得自己在當過兵後（四個月），對生活細節上變得更要求也更自律了。家庭成員為爸爸、媽媽、尚伯和妹妹，爸媽平常上班很忙，所以自己會主動分擔家事。平常會花時間關注政治與社會新聞，對很多的議題有自己的看法，喜歡思考。

尚伯怎麼說：

- 系統使用狀況：定期約 3-4 天會使用學校洗衣機洗衣服。
- 一般家電熟悉度：一般家電使用都沒問題，家裡的洗衣機會操作一些進階功能，例如柔洗、調整浸泡時間等等，會希望衣服洗得越乾淨越好。
- 對此系統的態度：認為洗衣機是生活不可或缺的家電。
- 使用此系統對他的幫助：衣服髒了有污漬、或是有異味，需要洗乾淨，所以使用洗衣機完成洗衣服的任務。

進一步認識尚伯：

- 生活上的小小習慣：有點潔癖，像是洗好澡才能上床。
- 搜尋資料的習慣：以前洗衣機的使用方式是媽媽教的，大學後在學校，不知道東西怎麼使用時，會用手機上網查詢。

2. Task Analysis

Contextual inquiry & affinity diagram

(1) Contextual inquiry

訪談前準備：在著手洗衣機如何改善能更符合清華大學住宿學生的洗衣需求前，我們事先蒐集我們組員自己個人、周遭朋友洗烘衣的經驗，進而擬出我們的訪談問題，分別為三大面向：基本資料、洗衣機和烘衣機台問題、個人使用習慣（實際訪談問題見附一）。訪談方向定好後，我們找了三位清華大學的住宿生，在旺宏館二樓的討論室進行訪談。

訪談過程：訪談正式開始前，我們會先跟參與者聊聊天，讓他們熟悉環境跟小組組員，希望整個氣氛是輕鬆但正經的。接著，告知參與者訪談的過程中可能會拍照或錄影以便紀錄後，就進入正式的訪談，訪問參與者我們預先擬好的問題、也有些則是依據參與者的回答做更多的問題發揮。而在洗烘衣習慣和洗烘衣遇到問題的部分，我們記錄下了更多細節以追蹤問題，我們認為這部分對親和圖和後續討論與發想會有很大的幫助。

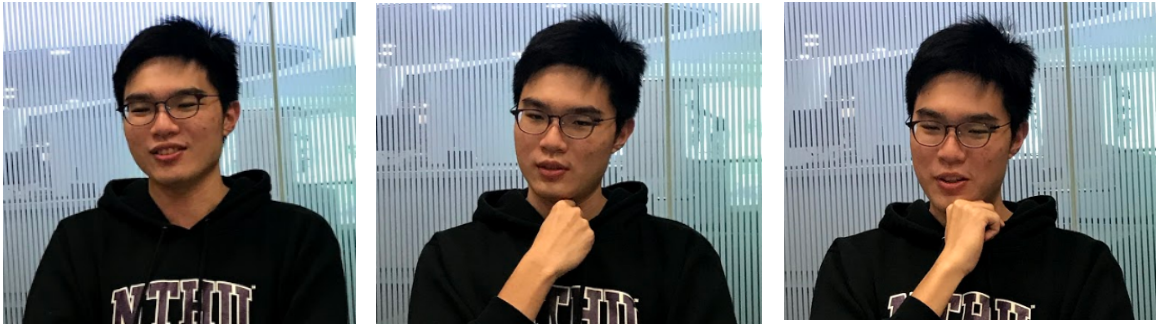
訪談方式與記錄：在整個訪談過程中，我們將小組內成員分為主要提問者、文字紀錄者、攝影觀察者、文字紀錄輔助者兼觀察者。

主要提問者—負責訪問參與者、與參與者有最多的接觸，但是若在訪談過程中，其他小組成員對參與者回答的內容想更進一步了解，也可以隨時提問、訪問。

文字紀錄者—負責記錄參與者的回答內容之關鍵詞。

攝影觀察者—負責錄製訪談過程、拍照捕捉無法用文字完整呈現的鏡頭，像是參與者的情緒。

文字紀錄輔助者兼觀察者—負責輔助文字紀錄，因每個人對關鍵詞的掌握及定義不盡相同，多一人輔助會有更全面的紀錄，同時觀察整個訪談過程，適時提供各職務的組員協助。



↑ 其中一位參與者訪談過程中的照片記錄，由照片可以看出其情緒是較愉悅的；而參與者事實上對於整個宿舍洗衣的體驗確實也是可以接受的，並表示洗、烘衣的價錢很便宜。



↑ 圖為攝影觀察者視角。圖中左邊為主要提問者、右邊為參與者、左下為文字紀錄輔助者兼觀察者、右下為文字紀錄者。

(2) Affinity diagram

訪談完成：透過文字紀錄者，將三位參與者的訪談內容以關鍵字詞的方式紀錄在便條紙上，完成訪談後先將所有的便條紙展開貼在一空曠處。

親和圖分類過程：將這些便條紙分類，此過程中我們花了很多時間去找出每一張便條紙與另外一張便條紙的關聯性，因為其實很多想法是相通的，例如：「不知道加多少洗衣精」、「不會按其他按鈕」、「不知道甚麼時候洗好了」，這三張便條我們猶豫了很久，最後把他們分在同一類別，類別名為『機器上的問題』，看起來很

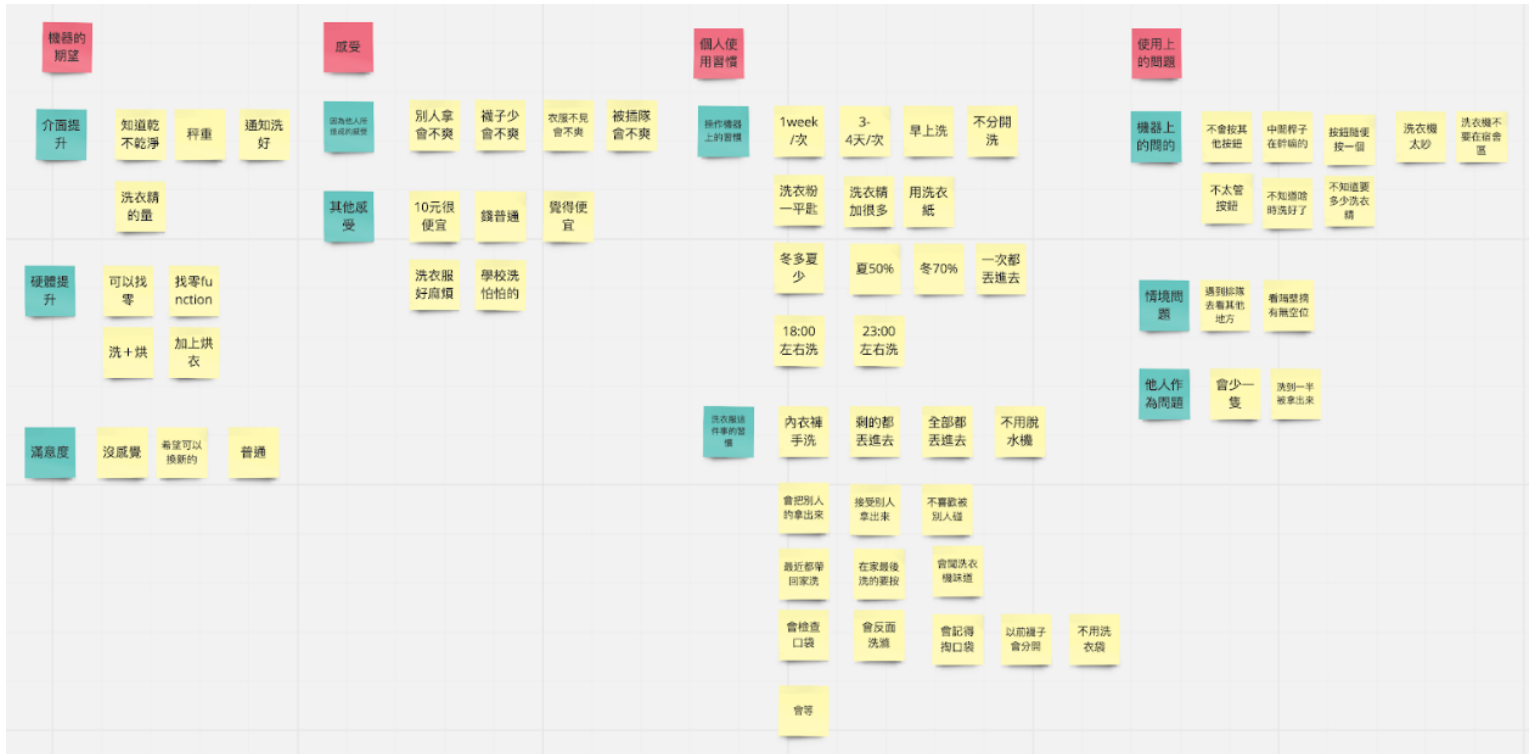
合理，但是當下在討論的時候，「不知道加多少洗衣精」、「不會按其他按鈕」我們覺得可能是洗衣習慣；「不知道甚麼時候洗好了」可能是使用者的感受。每個人對便條紙上的關鍵字詞解讀各不同，因此親和圖的分類過程看似簡單卻需要很多的討論，而後我們達成共識，認為要用一個大方向的角度去看這些關鍵字詞，所以最終我們將這八十幾張便條紙分為四類—【個人使用習慣】(底下又分『操作機器的習慣』、『洗衣服的習慣』)、【機器使用上問題】(底下又分『機器問題』、『情境問題』、『他人作為問題』)、【感受】(底下又分『因為他人所造成的感受』、『其他感受』)、【對機器之期望】(底下又分『介面提升』、『硬體提升』、『滿意度』)



↑ 分類親和圖的過程。



↑ 分類完成的親和圖。



↑ 最終親和圖呈現。

The tasks to be performed

(1) Task description: Scenarios of use

操作洗衣機的情境為使用者的衣物不乾淨時，且待盥洗的衣物達一定的量而無法透過手洗完成讓衣物乾淨之時。

(2) Task analysis: Hierarchical description of activity

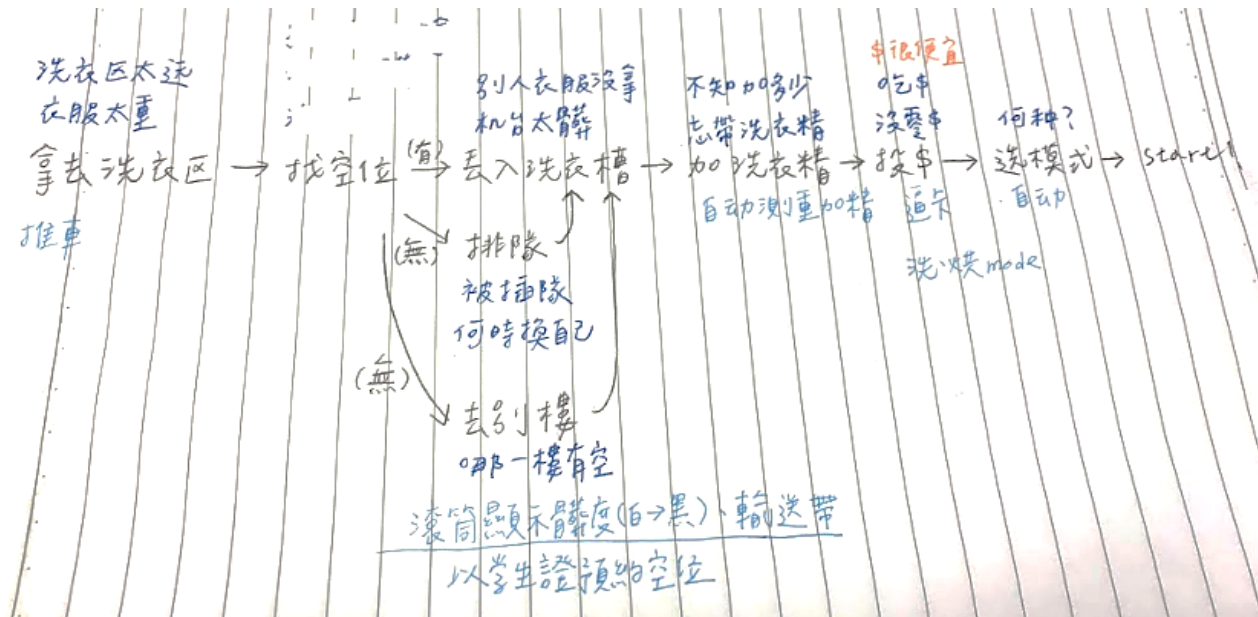
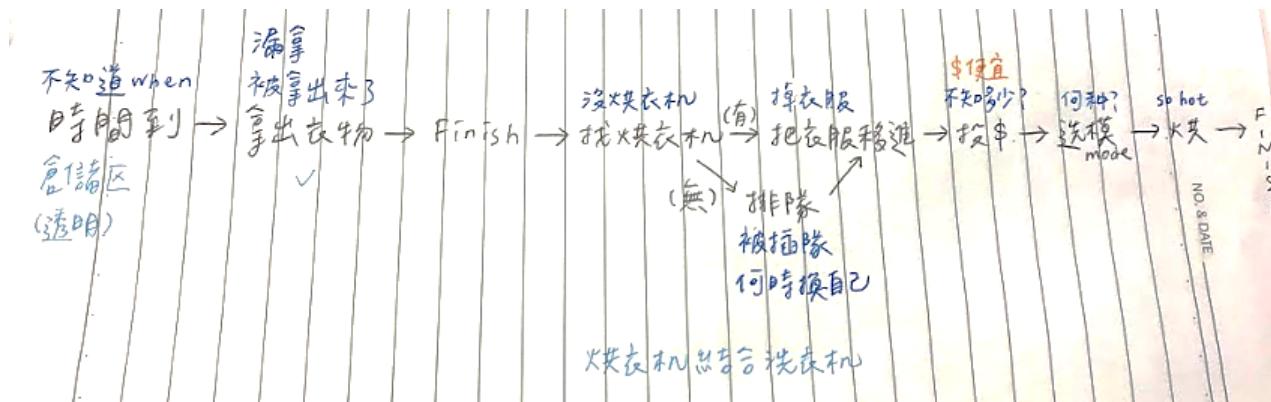
將要執行的任務分為兩種—洗衣任務、烘衣任務。（補充：執行任務會遇到會的問題標示在下兩張圖中的藍字部分）。

a. 洗衣任務

拿衣物去洗衣區→找空位→衣物丟入洗衣槽→加入洗衣精→投錢→選擇洗衣模式→開始

b. 烘衣任務

衣時間結束走去洗衣區→拿出洗衣機內衣物→找烘衣機→把衣物移進烘衣機→投錢→選擇烘衣模式→開始



General description of task characteristics

(1) The frequency or timing of the task

洗衣機的使用頻率視每位使用者的個人習慣而定。在我們訪問的三位參與者中，洗衣頻率分別是：一位一周使用洗衣機一次、兩位三到四天使用洗衣機一次。

(2) The complexity and difficulty of the task

在使用洗衣機台、烘衣機台時，每位參與者碰到的問題皆相似。在使用洗衣機、烘衣機的時候，通常不知道要選擇何種模式而都是按下「一般衣物」的按鈕（洗衣機按鈕：一般衣物、一般衣物熱水、免燙衣物、細緻衣物；烘衣機按鈕：低溫、中溫、高溫、細緻衣物）。

另一項困難是使用洗衣機、烘衣機時的各種「等待」，像是用洗衣籃排隊的等待、洗衣機或烘衣機已完成作業但上一位使用者沒取出衣物的等待，還有洗衣機或烘衣機不乾淨，太久沒清洗所散發出的味道，以上讓我想到同學曾經分享過，在清大女生宿舍某一齋的洗衣機內，竟然有死掉的老鼠！（因廚房跟洗衣區是在同一空間）這些事情往往會讓使用者的心情起伏不定，甚至感到厭煩。

(3) The functional requirement of the system

使用者會需要了解洗衣機、烘衣機面板上所傳達的資訊，以利選擇最佳的洗衣、烘衣模式，讓洗衣和烘衣結束後衣物能如使用者預期的乾淨。

(4) The physical environment of task performance

使用者會在宿舍的洗衣區（不同齋別洗衣區樓層皆不同）使用洗衣機與烘衣機，並需要攜帶洗衣精、零錢、待盥洗衣物、洗衣籃等物品前往。

Planning for learning

使用者會需要學習如何操作我們新增的「預約機台」，以及我們改善過後的「洗、烘衣機按鈕面板」。基本上，都是很直覺性的操作，在選擇洗衣模式的部分都改成機台能自動偵測衣物的狀況，提供適當的清洗模式；且我們新設計的面板，皆由左邊開始操作，接著慢慢看向右邊，期望避免不直覺的感覺。

(1) 預約機台

機台將會設置在進入洗衣區的外側牆壁，透過機台可以知道各樓層的洗衣機是否有空位，當然也包含該樓層的洗衣機台狀況。透過感應學生證預約洗衣時間（模擬旺宏館的預約機台），及面板的顯示，期能解決等待之問題。

(2) 洗、烘衣機面板

改善過後的面板較人性化，若要洗衣、烘衣、洗家烘衣，一件就能完成，不需要選擇模式；另外，面板中間會顯示機台內部的乾淨程度、丟入衣服的重量，後者同時可以用來偵測該加入多少洗衣精；付費方面是採感應學生證扣款，所以洗衣只需要一張卡就能搞定。

Usability goals and user experience goals

我們希望讓洗衣的體驗變得正向、愉快，尤其針對各種「等待」找出對應的解決之道，例如「用洗衣籃排隊的等待」、「去別樓層的等待」、「洗衣機或烘衣機已完成作業但上一位使用者沒取出衣物的等待」等，諸如此類的問題。

雖然洗衣、烘衣在我們的一天中只是幾分鐘、最多一兩個小時的事情，但改善對於我們而言就是從小地方做起，在這樣的小細節做出改變，也許能讓我們的一天有更愉悅輕鬆的心情，不再為小事煩心，更專注在自己的工作。

3. Conceptual Design Process & Product

A. Interface Design Decisions

(1) Process of idea generation

在腦力激盪的過程中，雖然一開始對於產品的模樣都還很模糊，但隨著過程慢慢推進，想像越來越清晰且有組織。我們有幾項要點是要在過程中不斷回顧的，盡量依循這些主要考量而不偏離，目的是不要讓發想方向離開之前所做的分析結果。

- 1.產品一定要能解決最嚴重的痛點：等待
- 2.可行性與成本考量
- 3.應該要是一個愉快、輕鬆的體驗
- 4.使用上越方便越好，甚至能達到學習的效果（如：培養清潔習慣與意識）
- 5.讓「洗衣」成為很自然、直接的日常行為

What will the product do

what will the human do (task allocation)?

- **What main functions will the product perform?**

我們決定軟體要有預約功能，為的是解決最大的痛點「等待」。過程中我們想過很多方式試著減少等待時間，但發現，如果使用者能先知道「大約要花多少時間等待」其實就不會有一直還回奔波洗衣間與宿舍的問題了，為了要給使用者這個能帶給他們安心的保證，我們發現採「預約制」會是最好的辦法。系統負責顯示目前洗衣機使用狀況與剩餘時間，並提供使用者預約的權利，等於讓他們進行「虛擬排

隊」，使用者就不需要不停到現場等待，需要做的只有一件事：預約，並記下幾分鐘後可以來洗衣服。

- **How are the functions related to each other?**

系統任務（每步驟的發生存在因果關係）：

- 1.即時更新與顯示洗衣機使用狀況（本樓與各樓層）（隨時顯示）
- 2.即時顯示個洗衣機使用剩餘時間（隨時顯示）
- 3.沒空位—提供預約服務；有空位—顯示可用機台位置（兩者平行）
- 4.若有使用者刷卡—登入並顯示使用者資料
- 5.提供使用者預約資訊
- 6.若使用者按下預約—確認預約
- 7.顯示預約機台的剩餘等待時間

使用者任務：

- 1.查看目前洗衣機使用狀況
- 2.若有空位：直接進行洗衣，若沒空位：進行預約
- 3.記下剩餘等待時間
- 4.洗衣服

系統功能分：

- 1.不需互動就會顯示的資訊：目前洗衣機使用狀況、洗衣剩餘時間。
- 2.需要互動才會觸發的任務：登入身份、預約與否。

- **What information needs to be available?**

系統所需資訊：

1. 使用者資訊：由讀取學生證取得房號與學號（連結學校資料系統）。
2. 使用者是否要預約

使用者需給與的訊息：

1. 由刷卡提供房號與學號
2. 是否要預約

(2) The most important design decisions

討論中重要的設計決定：

1. 產品分為硬體（洗衣機重新設計）與軟體（預約面板與洗衣機面板）
2. 以預約機制來減低等待的痛點
3. 以學生證取代零錢與身份的輸入，兩個任務能由一個媒介即可執行
4. 設計衣物待領箱
5. 決定選用 4x4 的洗衣機設置
6. 決定將洗衣機設計成模式自動偵測

(3) Rationale of design：使用尼爾森十大可用性原則來判定是否符合

1. 產品分為硬體與軟體

Why：發現硬體無法有效解決等待問題，而軟體無法有效解決使用者的洗衣習慣不同所帶來的不適應（衣物量、乾淨與否），所以決定兩者皆要設計。符合「靈活高效原則」（不侷限於單一載體，雖然成本升高卻能有效提升效率）

2. 以預約機制來減低等待的痛點

Why：等待的痛點，其內癮洞見是：「不知道何時有空位」的不踏實，若給予機位保證（預約機台）、時間保證（約幾分鐘後即可洗衣），可將「等待的不踏實」轉化「踏實的等待」（明確知道要等多久，可以安心在等待期間做事）。符合「人性化幫助原則」

3. 以學生證取代零錢與身份輸入

Why：解決常常忘記帶零錢投幣的痛點（學生幾乎隨身帶著學生証，但零錢則不一定），也減去使用者輸入資訊的麻煩，也因如此，面板不需要鍵盤功能，整個過程只需要「點按」按鈕。且學生證的使用一次解決投幣問題與入問題，將過程簡單化。符合「一致性原則」與「易用性原則」與「高效原則」

4. 衣物待領箱

why:解決前個使用者長時間遺留衣物於洗衣機使下為使用者無法即時使用的問題（同時也是等待問題）。可以看作是緩衝區（靈感來自於生產線與作業系統的設置）。符合「使用者可控原則」

5. 選用 4x4 的洗衣機設置

why：減少空間使用，讓衣物待領箱的設置不至於使用到更多空間，不會影響到空間原本的設置規劃，使利害關係人互利。符合「環境貼切原則」

6. 設計洗衣機模式能自動偵測

why：解決使用者難以選擇洗衣模式的痛點，也簡化操作步驟（一件洗衣烘

衣)。也自動偵測衣物重量與乾淨程度，以提醒使用者衣物是否過量或過少、衣物太髒不適合直接清洗、建議合適的洗衣精用量。符合「人性化幫助原則」、「防錯原則」、「狀態可見原則」。

B. Interface Design Description

(1) Main functions 系統主要功能

預約面板：

- 預約功能
- 洗衣機狀況顯示
- 各樓層狀況顯示

洗衣機面板：

- 衣服狀況顯示（輕重、乾淨程度）
- 衣物狀況偵測功能
- 讀取學生證扣款功能

(2) System operation 系統操作方式

預約面板：

1. 刷學生證登入系統
2. 選擇是否要預約
3. 按下確認預約

洗衣面板：

1. 選取洗衣 or 烘衣 or 洗衣加烘衣
2. 刷學生證付款

(3) Interface structure 系統架構

預約面板：

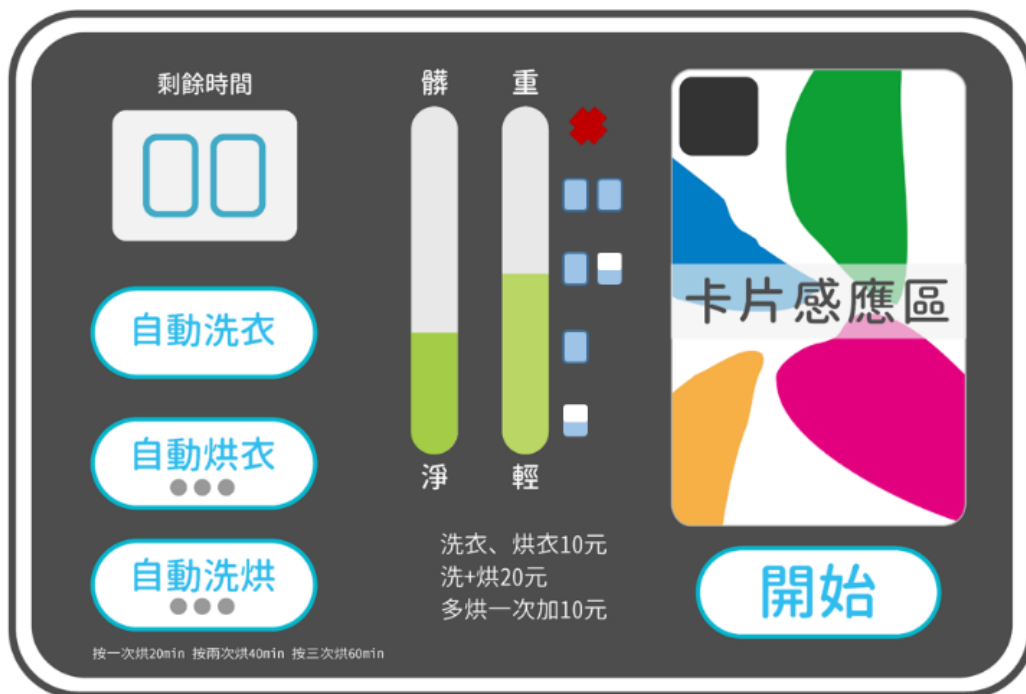
- 卡片感應：感應學生證並將使用者資訊輸入系統
- 預約操作區：與使用者互動，進行預約
- 資訊呈現區：呈現本樓層個洗衣機台的使用狀況、衣物帶領名單（房號與學號）、各樓層洗衣機狀況

洗衣機面板：

- 剩餘時間顯示：顯示洗衣距離完成的剩餘時間
- 功能選擇按鈕：讓使用者選擇洗衣、烘衣的組合

- 衣物狀況顯示：偵測一物種料與潔淨度，並顯示
- 卡片感應：感應學生證並扣除相對應功能的金額
- 開始按鈕：扣款完成後才可點按開始扭，並開始洗衣流程

(4) Screen layouts and information display 系統外觀



預約洗衣操作面板（上）

洗衣機操作面板（下）

4. Paper Prototype

經由事前的調查結果後，我們進行了 Prototype 的設計，我們利用一些道具的設計，將宿舍的洗衣區進行模擬，並使用樂高人偶，當作是實際使用的人員，從宿舍房間、到洗衣過程、最後拿取衣物，整體過程進行模擬。

影片連結：https://youtu.be/_RP_bw1Bewo

而圖一為改善前的宿舍洗衣環境，圖二為改善後的宿舍洗衣環境

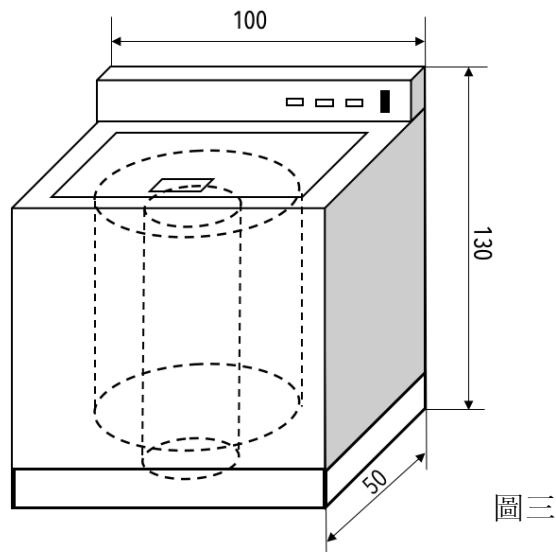


圖一



圖二

在改善後的宿舍洗衣環境，我們主要對於洗機的機台進行改善，我們在接下來的報告，將會詳細的介紹改善前後的差異

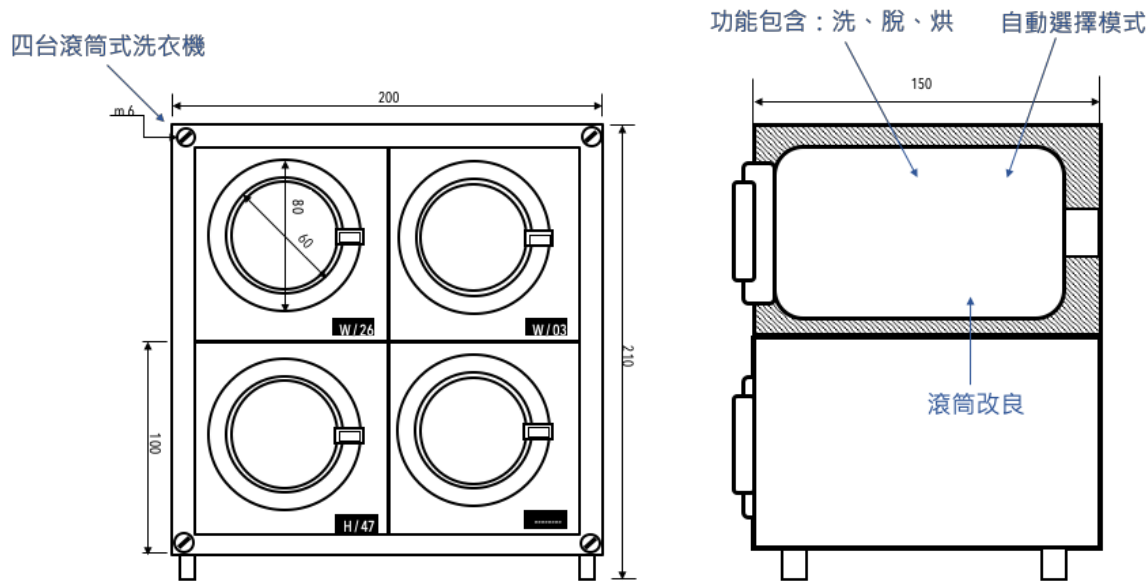


圖三

圖三為一般來說，宿舍常見的直立式滾筒洗衣機，在我們所調查的使用者經驗中，大致上可以分為，機器本身，與人的問題，在機器本身有以下幾點的問題：

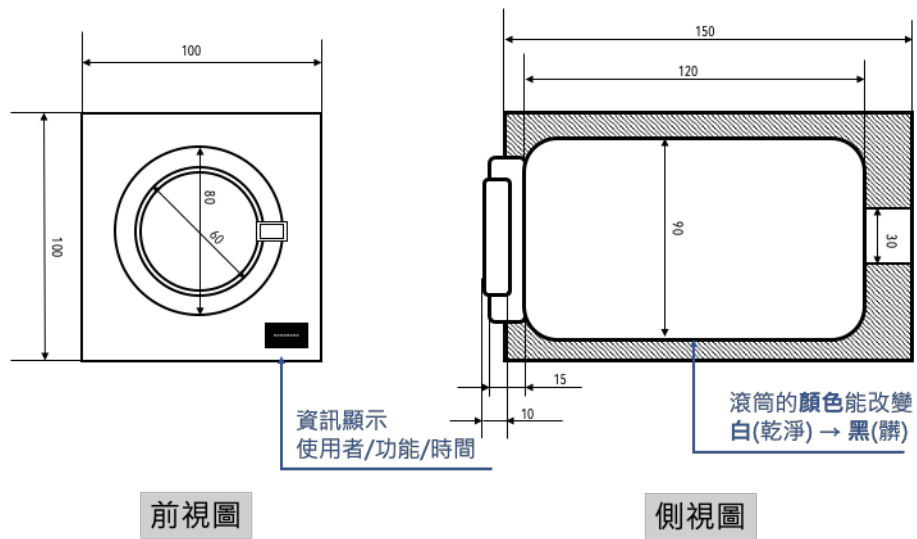
1. 不知道洗衣機是否乾淨
2. 不知道要選擇什麼模式；而另外來自人的問題如：
2. 洗衣機排隊的問題
2. 衣物被取出。

對於改善後的洗衣機，我們做了如下的設計，首先對於機台本身做了改變



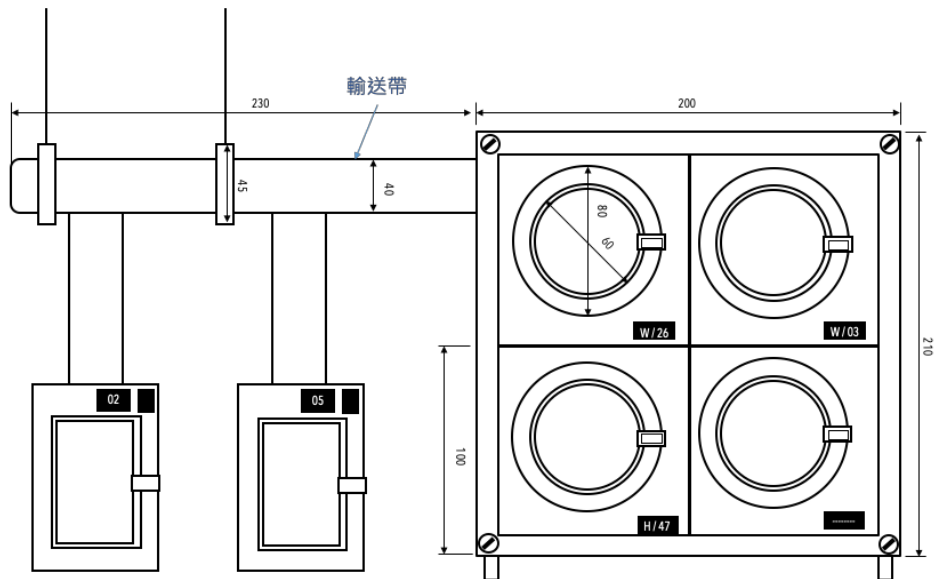
圖四

在圖四中，可以看到，為了節省空間，我們將四台滾筒洗機合併再一起，就像是洗衣店的機器一樣擺設，有效地減少了空間的使用，增加了洗衣機的數量。而對於機台本身，洗衣機包含了洗、脫、烘三種功能，而使用者們也可以選擇要使用哪些功能，這樣可以解決洗衣後，還要將衣物拿到烘衣機前作等待的問題，而洗衣機的機台，也會自動去偵測，現在衣物的重量、髒度，自動選擇要用什麼模式進行清洗。



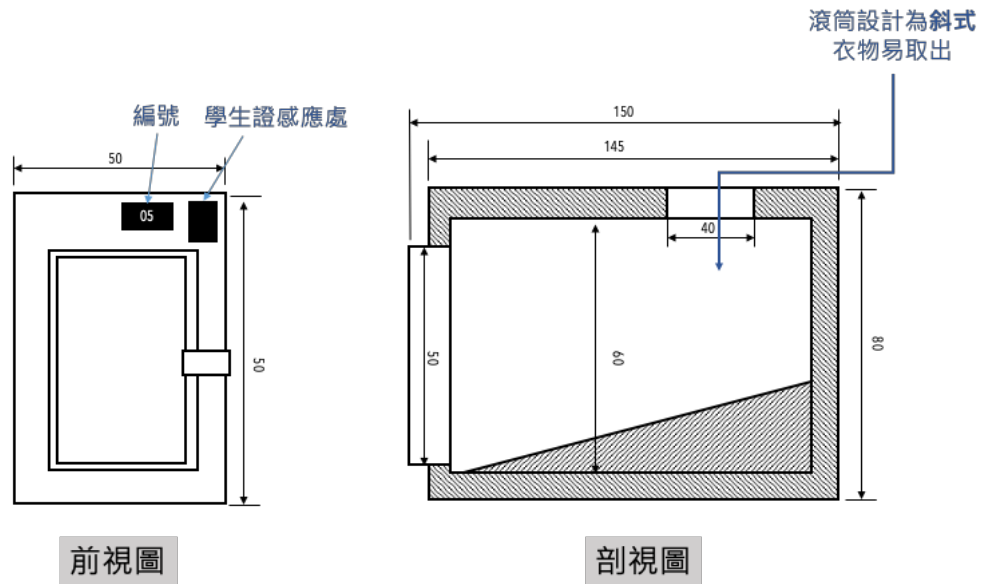
圖五

在圖五中，將我們的洗衣機內部構造，簡易的畫出，對於洗衣機的滾筒是否乾淨，我們可以藉由滾筒的顏色進行判斷，從乾淨的白色，到髒的黑色，讓使用者知道，洗衣機的清潔程度。在前試圖的部分，可以從上面的面板得知，現在的使用者、使用的功能和剩餘的時間。



圖六

圖六中，將我們整個洗衣機系統的概念繪出，經由輸送帶，會將洗好的衣物，送至指定的保管區，這樣就不會有等待將衣物取出的問題。



圖七

最後，圖七中，將儲衣箱的設計顯示出來，可以看到，要經由學生證的靠卡使用，才能將其衣物取出，這樣可以避免他人拿取自己的衣物，在儲衣箱的內部，我們將其設計為斜式，這樣易於衣物的取出。

5. Software Prototype

預約介面：

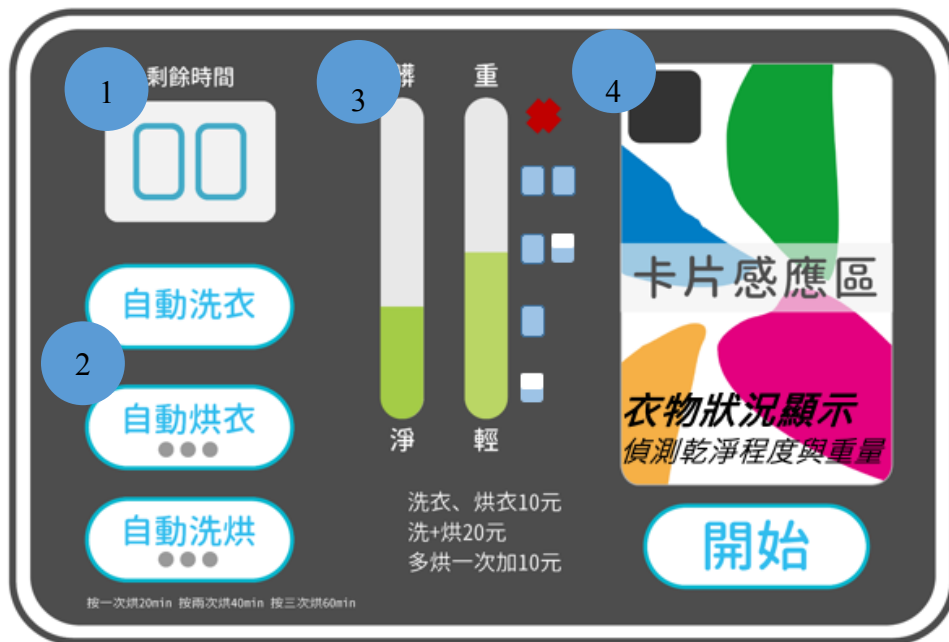


圖八

圖八為洗衣機的操作面板設計，在面板中，有幾項重點：

1. 使用學生證進行靠卡預約，在付款時也使用學生證操作，可以不用自備零錢。
2. 在這個界面會顯示，該樓成等待人數為多少，而每一台的情況。
3. 這個界面中，顯示洗好的衣物待領，越久沒領取的衣物，顯示的顏色就會越深，也會在上面顯示該人的房間，讓需要使用的人知道去哪裡找使用中的同學。
4. 在這項功能中，顯示了個樓層的使用狀況，可以直接讓使用者，知道每一樓層的狀況，知道哪一層樓有空位。

操作介面



圖九

在這圖九中，顯示了洗衣機的操作介面，在界面中，有顯示了四項功能：

1. 顯示了目前還需要等待的剩餘時間。
2. 可以選擇要洗衣、烘衣或是烘洗，依據個人需要進行選擇。
3. 根據洗衣機的自動偵測，告知重量與乾淨度，給予要加入多少洗衣精的建議。
4. 在整套系統的使用，要以悠遊卡進行使用，扣款也是使用悠遊卡。

最後，在整個改善影片的過程中，將改善的洗衣設備以及設計的介面，將其加入，以樂高人進行模擬操作。

影片連結：<https://youtu.be/beoXxOLHMSI>